

SISTEMAS INFORMÁTICOS: APUNTES Y GUÍA DE ESTUDIO

Resumen Integrado de Conceptos Clave, Correcciones Técnicas y Preguntas de Examen (RA1)

■ CÓMO USAR ESTA GUÍA

Este documento recopila de forma estructurada todas las explicaciones, analogías, correcciones técnicas y puntos clave abordados en tus sesiones de estudio interactivo. Incluye aclaraciones detalladas sobre arquitectura de CPU, memoria, refrigeración, buses, fuente de alimentación y placas base, con especial énfasis en preguntas frecuentes de examen.

1. ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y PROCESADOR (CPU)

Arquitectura Harvard vs. Von Neumann

La diferencia fundamental reside en cómo se gestionan y almacenan la memoria de instrucciones y la de datos:

- **Arquitectura Von Neumann:** Utiliza una **única memoria principal compartida** para almacenar tanto las instrucciones del programa como los datos. Esto genera un cuello de botella (*Von Neumann bottleneck*) ya que la CPU no puede leer una instrucción y un dato simultáneamente por el mismo bus.
- **Arquitectura Harvard:** Dispone de **dos memorias físicas independientes** (una memoria de código/instrucciones y una memoria de datos/resultados) conectadas mediante buses separados. Esto permite acceso y procesamiento simultáneo de instrucciones y datos, mejorando drásticamente la velocidad y el rendimiento (*pipeline* avanzado). Es más cara y compleja. Se usa en microcontroladores, procesadores DSP y Smart TVs.

Núcleos (Cores) e Hilos (Threads)

- **Núcleo (Core):** Unidad física de procesamiento integrada en la CPU donde se realizan los cálculos.
- **Hilo (Thread):** Secuencia o flujo de instrucciones en ejecución.
- **Reparto de trabajo:** El fabricante define los núcleos físicos y si incluye multihilo simultáneo (ej. 1 núcleo físico ejecutando 2 hilos lógicos). El programador y el Sistema Operativo deciden si una aplicación es **monohilo** (1 solo hilo en 1 núcleo para tareas básicas) o **multihilo** (ej. 4 hilos distribuidos en 4 núcleos para aplicaciones avanzadas).

Frecuencia de Reloj (GHz) y Búferes

- **Frecuencia (GHz):** Mide la cantidad de ciclos o impulsos eléctricos por segundo. **1 GHz = 1.000 millones de ciclos/s**. Un procesador a 3 GHz genera 3.000 millones de impulsos por segundo.
- **Búferes (Buffers / Amortiguadores):** Debido a que la CPU opera a frecuencias mucho mayores que la RAM, se utilizan búferes de memoria intermedia. La CPU deposita datos en el búfer a su máxima velocidad para seguir trabajando, mientras la RAM retira la información a su propio ritmo sin colapsar.

2. JERARQUÍA DE MEMORIA Y MEMORIA RAM

Niveles de Memoria y Velocidad

La memoria se organiza jerárquicamente. A menor distancia del núcleo de la CPU, la velocidad es mayor pero la capacidad es más pequeña y costosa:

Nivel de Memoria	Ubicación	Velocidad / Latencia	Capacidad Relativa
Registros de la CPU	Dentro de la CPU	La más rápida posible (0 ciclos)	Bytes (Extremadamente pequeña)
Caché L1	Dentro del núcleo	Ultra rápida	Kilobytes (KB)
Caché L2	En el chip (por núcleo)	Muy rápida	Megabytes (MB)
Caché L3	En el chip (compartida)	Rápida	Decenas de Megabytes (MB)
Memoria RAM	Placa Base (slots)	Media / Lenta comparada a CPU	Gigabytes (GB)
Almacenamiento (SSD/HDD)	Conectado por SATA/NVMe	La más lenta del sistema	Terabytes (TB)

Compatibilidad de Módulos RAM (DDR, DIMM y SO-DIMM)

- **Módulos DIMM:** Formato alargado utilizado en ordenadores de **sobremesa**.
- **Módulos SO-DIMM:** Formato compacto diseñado para **portátiles** y equipos pequeños.
- **Muesca física de seguridad (DDR3, DDR4, DDR5):** Cada generación de memoria SDRAM DDR sitúa la muesca central en una posición diferente para evitar insertar un módulo en una ranura incompatible.
- **Capacidad Máxima:** La placa base, el chipset y el controlador de memoria imponen un límite máximo de RAM reconocible.

3. TÉRMICA, REFRIGERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Consumo (W) vs. Potencia de Disipación Térmica (TDP)

A mayor frecuencia (GHz), mayor es el consumo eléctrico de la CPU. La energía que no se transforma en trabajo de cálculo se libera en forma de calor.

- **TDP (Thermal Design Power):** Indica la cantidad máxima de calor (en Vatios) que el sistema de refrigeración debe ser capaz de disipar para mantener la CPU en temperaturas seguras.

■ ANALOGÍA CLAVE

Analogía de la Bombilla de Incandescencia: En las bombillas antiguas de hilo, la mayor parte de la energía se desperdiciaba en forma de calor y solo una pequeña fracción se convertía en luz útil. En la CPU ocurre lo mismo: el calor generado es energía desperdiciada que debe evacuarse mediante disipadores y ventiladores (conectados al puerto CPU_FAN).

Función y Mantenimiento de la Pasta Térmica

- **Función Conductora (No enfría por sí misma):** Actúa como interfase térmica rellenando las imperfecciones microscópicas de aire entre la superficie metálica de la CPU (IHS) y la base del disipador.
- **Degradación y Riesgos:** Con el tiempo y el calor, la pasta se seca y se cristaliza. Si pierde sus propiedades, el calor queda atrapado en la CPU, provocando bajadas de rendimiento por seguridad (*thermal throttling*) o daños permanentes.

4. BUSES Y COMUNICACIÓN DE DATOS (SERIE VS. PARALELO)

Aclaración Crucial: ¿Serie o Paralelo?

■ PREGUNTA CLAVE DE EXAMEN: Comunicación Serie vs. Paralela

Aclaración de Examen: En la informática moderna, **la comunicación serie es significativamente MÁS RÁPIDA y eficiente que la comunicación paralela**. Aunque intuitivamente parezca que enviar varios bits a la vez es más rápido, las conexiones paralelas sufren dos limitaciones físicas graves a altas frecuencias:

1. **Crosstalk (Interferencias):** Ruido magnético entre hilos adyacentes.
2. **Skew (Desfase de señal):** Imposibilidad de garantizar que todos los bits lleguen exactamente al mismo tiempo.

Por ello, los buses paralelos (viejos cables planos IDE/PATA) fueron sustituidos por interfaces serie de alta velocidad como **SATA y PCI Express (PCIe)**.

5. FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y MAGNITUDES ELÉCTRICAS

Conversión de Corriente (CA a CC)

- **Corriente Alterna (CA):** Procede de la red eléctrica (220V - 230V). Su señal es una onda senoidal que cambia alternativamente de polaridad (positiva y negativa).
- **Corriente Continua (CC):** Corriente estable de valor constante utilizada por los circuitos electrónicos del ordenador.
- **Proceso en la Fuente de Alimentación:**
 1. **Entrada CA:** Recibe alta tensión (220V senoidal).
 2. **Rectificación (Puente de Diodos):** Convierte la onda senoidal en **onda pulsante** redirigiendo los ciclos negativos.
 3. **Filtrado (Condensadores):** Suaviza y aplanan las pulsaciones para eliminar fluctuaciones.
 4. **Salida CC:** Suministra voltajes continuos estables de **+12 V, +5 V y +3,3 V**.

■ ANALOGÍA DE LA TUBERÍA

Analogía de la Tubería de Agua para Magnitudes Eléctricas:

- **Voltaje / Tensión (V en Voltios):** Es la **presión del agua** (fuerza con la que son empujados los electrones). En Europa es fija a 220V-230V.
- **Intensidad / Corriente (I o A en Amperios):** Es el **caudal de agua** (cantidad de electrones que circulan por segundo).
- **Potencia (W en Vatios):** Es la **energía total consumida o trabajo realizado** ($Potencia = Voltaje \times Intensidad$). A más vatios, mayor consumo de luz.

Cuadro Eléctrico de la Vivienda

- **IGA (Interruptor General Automático):** Corta el suministro si se supera la potencia máxima contratada.
- **Diferencial:** Protege a las personas frente a derivaciones o descargas eléctricas.
- **PIAs (Pequeños Interruptores Automáticos):** Dividen y protegen las líneas eléctricas independientes de la casa.

6. PLACA BASE, CONECTORES Y PREGUNTAS DE EXAMEN

Factores de Forma de la Placa Base

El **factor de forma** determina las dimensiones físicas, distribución de componentes y compatibilidad con la caja (*caixa*):

- **ATX (Advanced Technology Extended):** Formato estándar de sobremesa (30,5 x 24,4 cm). Máxima capacidad de expansión.
- **Micro-ATX (mATX):** Formato mediano (24,4 x 24,4 cm). Más económico y compacto.
- **Mini-ITX:** Formato ultra compacto (17 x 17 cm) para sistemas reducidos.

■ PREGUNTA CLAVE DE EXAMEN: Clasificación del Disco Duro (HDD / SSD)

El disco duro es un **Periférico de Entrada y Salida (E/S) a la vez**.

- **Salida (Escritura):** La CPU envía datos procesados para guardarlos de forma permanente.
- **Entrada (Lectura):** La CPU lee los programas y datos del disco para cargarlos en la memoria RAM.

Guía Rápida de Conectores Externos para Examen

Connector	Tipo de Señal	Transmite Audio	Uso Principal / Notas
VGA (15 pines azul)	Analógica	■ NO	Monitores antiguos y proyectores. Solo vídeo.
HDMI	Digital (Alta Def.)	■ SÍ	Transmite vídeo HD y audio digital simultáneamente.
DisplayPort	Digital (Alta Def.)	■ SÍ	Interfaz de alta velocidad para monitores de PC.
DVI	Analógica / Digital	Depende del tipo	DVI-A (solo analógica), DVI-D (solo digital), DVI-I (integrada).
USB-C	Digital multifunción	■ SÍ	Transmisión de datos, carga eléctrica y vídeo.
RJ-45 (Ethernet)	Red (Datos)	N/A	Conexión por cable a red local (LAN) e Internet. Incluye LEDs.